



TRILHAS DE PROGRAMAÇÃO

Detalhamento de Módulos

Base compartilhada · FRONT · JOGOS

Elaborado por José Paulo

Rascunho em edição colaborativa — para revisão do supervisor

Sumário

- Trilha Base (compartilhada FRONT · BACKEND · JOGOS) — Blocos 1-5
- FRONT (específico) — Blocos 6-9
- JOGOS (específico) — Blocos 6-9

Legenda de tipos de aula:

Vídeo	~15 min de duração.
Vídeo (curto)	~3 min — usado só no bloco de onboarding.
PDF	Material de leitura/referência, sem vídeo.
Projeto proposto	Exercício prático que o aluno resolve por conta própria. Auto-avaliado: ele sabe se concluiu, mas não há correção/avaliação nossa do resultado.
Questionário	Perguntas de fixação do conteúdo visto.
Texto livre	Conteúdo curto direto na página (ex.: lista de links), sem arquivo anexo.

* = Aprofundando — conteúdo complementar/opcional (mesmo módulo da ementa, formato mais leve).
[SUGESTÃO] = item ainda não confirmado, sinalizado para o revisor.

Trilha Base — Detalhamento de módulos (compartilhada entre FRONT, BACKEND e JOGOS)

Blocos 1-5 cobrem os módulos que se repetem quase idênticos nas 3 trilhas (onboarding, HTML+CSS, lógica de programação em JS, JS Web/DOM, Git). Reaproveitar essa estrutura ao detalhar BACKEND e JOGOS — ajustar só onde a ementa de cada trilha divergir.

Bloco 1 — Como usar o curso (comum a todas as trilhas)

Não vem da ementa original — bloco de orientação/onboarding: como navegar o curso, instalar programas/ambiente, configurar ferramentas básicas.

#	Item	Tipo
1	Boas-vindas: como tirar o máximo proveito deste curso	Vídeo (curto)
2	Preparando seu ambiente: instalando as ferramentas	Vídeo (curto)
3	[SUGESTÃO] Como pedir ajuda / onde tirar dúvidas	PDF
4	Links úteis: onde baixar o VS Code e outras ferramentas	Texto livre

Bloco 2 — HTML + CSS: Primeiros Passos

Ementa original:

5. Estruturação de aplicações web com HTML e CSS, incluindo organização de arquivos, ambientes de desenvolvimento e uso de tags semânticas.
6. Estilização de interfaces com CSS, incluindo classes, posicionamento de elementos e uso de Flexbox.
7. Estilização avançada com CSS, incluindo cabeçalho, rodapé e uso de variáveis para padronização de estilos.
8. Desenvolvimento de interfaces responsivas e publicação de projetos web em ambiente de produção.

#	Item	Tipo
1	Como funciona uma página web: cliente, servidor e primeiros passos	Vídeo
2	Tags HTML iniciais e VS Code	Vídeo
3	Exercício: A Casa em Chamas (HTML)	Projeto proposto
4	Guia de referências: tags HTML	PDF
5	Estilizando com CSS: classes, posicionamento e Flexbox	Vídeo
6	Guia de referências: propriedades CSS	PDF
7	Exercício: Organizando Cubos (Flexbox)	Projeto proposto
8	* Aprofundando: cabeçalho, rodapé e variáveis CSS	PDF
9	* Aprofundando: responsividade e publicação de projetos	PDF

Bloco 3 — Lógica de Programação com JavaScript

Ementa original:

1. Fundamentos de lógica de programação com JavaScript, abordando variáveis, operadores e estruturas básicas de

controle.

2. Desenvolvimento de algoritmos com funções, listas e estruturas de dados básicas para resolução de problemas computacionais com JavaScript.
3. Manipulação de dados com JavaScript, incluindo métodos de arrays para tratamento de coleções.
4. Prática de lógica de programação aplicada à resolução de problemas computacionais por meio de exercícios guiados.

#	Item	Tipo
1	Fundamentos de lógica: o que é programar, variáveis, operadores e if/else	Vídeo
2	Projeto proposto: posso tirar carteira?	Projeto proposto
3	Algoritmos com funções e listas (arrays)	Vídeo
4	Fixando o conteúdo: lógica de programação	Questionário
5	Manipulando listas: métodos de arrays	Vídeo
6	Guia de referências: métodos de arrays	PDF
7	Prática guiada: exercícios de lógica de programação	Projeto proposto

Bloco 4 — JavaScript para Web (DOM e interatividade)

Ementa original:

9. Introdução ao JavaScript para aplicações web dinâmicas e manipulação de páginas interativas.
10. Manipulação de elementos do DOM com JavaScript para criação de interações em páginas web.

#	Item	Tipo
1	JavaScript na web: eventos e páginas dinâmicas	Vídeo
2	Fixando o conteúdo: JavaScript e eventos	Questionário
3	Manipulando o DOM: selecionando e alterando elementos	Vídeo
4	Guia de referências: métodos do DOM	PDF
5	Projeto proposto: carrinho de compras	Projeto proposto

Bloco 5 — Git e Controle de Versão

Ementa original:

11. Controle de versão com Git e GitHub, incluindo versionamento e colaboração em projetos.

#	Item	Tipo
1	Introdução ao Git e GitHub	Vídeo
2	Guia de referências: comandos Git	PDF
3	Fixando o conteúdo: comandos Git	Questionário
4	Projeto proposto: Meu Zoológico (primeiro repositório)	Projeto proposto

FRONT — Detalhamento de módulos (específico)

Base: ementa original (aba FRONT da planilha). Os módulos comuns às 3 trilhas (lógica de programação, HTML+CSS, JS Web/DOM, Git) estão em trilha-base-detalhamento.md. Aqui ficam só os blocos exclusivos de FRONT.

Bloco 6 — Dados no Navegador e Formulários

Ementa original:

- 12. Armazenamento e manipulação de dados no navegador utilizando localStorage e controle de estado local.
- 13. Validação de formulários com JavaScript, incluindo regras de consistência e tratamento de entradas do usuário.

#	Item	Tipo
1	Guardando dados no navegador: localStorage e estado local (módulo 12)	Vídeo
2	Validando formulários com JavaScript (módulo 13)	Vídeo
3	Guia de referências: localStorage e validação de formulários	PDF
4	Fixando o conteúdo: dados no navegador e formulários	Questionário

Bloco 7 — Consumo de APIs

Ementa original:

- 14. Consumo e tratamento de dados provenientes de APIs em aplicações front-end.
- 15. Criação de requisições HTTP para integração com serviços externos e APIs.

#	Item	Tipo
1	Consumindo e tratando dados de uma API (módulo 14)	Vídeo
2	Requisições HTTP com fetch (módulo 15)	Vídeo
3	Guia de referências: fetch e métodos HTTP	PDF
4	Fixando o conteúdo: consumo de APIs	Questionário
5	Projeto proposto: buscador de filmes	Projeto proposto

Bloco 8 — TypeScript

Ementa original:

- 16. Introdução ao TypeScript, incluindo tipagem, módulos e aplicação em projetos front-end.
- 17. Programação orientada a objetos com TypeScript aplicada ao desenvolvimento front-end.
- 18. Fundamentos de modelagem de dados aplicados ao consumo e organização de informações em aplicações web.

#	Item	Tipo
1	Introdução ao TypeScript: tipagem e módulos (módulo 16)	Vídeo
2	Programação orientada a objetos com TypeScript (módulo 17)	Vídeo
3	Fixando o conteúdo: TypeScript básico e POO	Questionário
4	Guia de referências: tipos do TypeScript	PDF

#	Item	Tipo
5	* Aprofundando: modelagem de dados aplicada ao front-end (módulo 18)	PDF

Bloco 9 — React

Ementa original:

19. Integração de aplicações React com APIs externas, incluindo consumo e exibição de dados dinâmicos.
 20. Desenvolvimento de aplicações com React utilizando TypeScript.

#	Item	Tipo
1	Introdução ao React: componentes e props	Vídeo
2	React consumindo APIs externas: dados dinâmicos (módulo 19)	Vídeo
3	Fixando o conteúdo: React e consumo de APIs	Questionário
4	Desenvolvendo com React e TypeScript (módulo 20)	Vídeo
5	Guia de referências: hooks do React	PDF
6	Fixando o conteúdo: React com TypeScript	Questionário
7	Projeto proposto: app de previsão do tempo com React + TypeScript	Projeto proposto

JOGOS — Detalhamento de módulos (específico)

Base: ementa original (aba JOGOS da planilha). Os módulos comuns às 3 trilhas (lógica de programação, HTML+CSS, JS Web/DOM, Git) estão em trilha-base-detalhamento.md. Aqui ficam só os blocos exclusivos de JOGOS. Motor de jogo adotado: **Phaser** (JS puro só na parte de lógica de programação, na Trilha Base).

Bloco 6 — Introdução a Jogos 2D

Ementa original:

11. Introdução ao desenvolvimento de jogos 2D com motor de jogo, incluindo criação de cenas, objetos e lógica básica de gameplay.
12. Desenvolvimento de jogos 2D com implementação de efeitos visuais e aprimoramento da experiência do usuário.

#	Item	Tipo
1	Introdução a jogos com JavaScript — parte 1 (módulo 11)	Vídeo
2	Introdução a jogos com JavaScript — parte 2: conhecendo o Phaser (módulo 11)	Vídeo
3	Guia de referências: Phaser	PDF
4	Fixando o conteúdo: Phaser e gameplay	Questionário
5	Efeitos visuais e experiência do usuário (módulo 12)	Vídeo
6	Projeto proposto: Jogo da Memória	Projeto proposto

Bloco 7 — Game Design e Planejamento

Ementa original:

13. Fundamentos de game design, incluindo mecânicas, dinâmicas e experiência do jogador.
14. Planejamento e viabilização de jogos digitais como produto, incluindo escopo, prototipagem e validação de ideias.

#	Item	Tipo
1	Papo reto: como é o mercado de jogos (e por que é difícil)	Vídeo
2	Fundamentos de game design: mecânicas e dinâmicas (módulo 13)	Vídeo
3	Guia de referências: elementos de game design	PDF
4	Fixando o conteúdo: game design	Questionário
5	Planejando um jogo: escopo e prototipagem (módulo 14)	Vídeo
6	* Aprofundando: validação de ideias e pitch de jogo (módulo 14)	PDF
7	* Aprofundando: onde conseguir música e arte (assets gratuitos)	PDF
8	Projeto proposto: Game Design Document (GDD) do seu jogo	Projeto proposto

Bloco 8 — Jogo de Sobrevivência 2D (projeto central)

Ementa original:

15. Desenvolvimento de jogo de sobrevivência 2D para ambiente web, com implementação de mecânicas principais.

16. Aprimoramento de jogos com foco em iluminação, interface de usuário e boas práticas de desenvolvimento.
17. Criação de inimigos e chefes (boss) e refinamento de gameplay para equilíbrio e experiência do jogador.

#	Item	Tipo
1	Construindo o jogo de sobrevivência: mecânicas principais (módulo 15)	Vídeo
2	Projeto proposto: Jogo da Sobrevivência — parte 1 (mecânicas)	Projeto proposto
3	Iluminação e interface de usuário (módulo 16)	Vídeo
4	Guia de referências: boas práticas de desenvolvimento de jogos	PDF
5	Projeto proposto: Jogo da Sobrevivência — parte 2 (iluminação e UI)	Projeto proposto
6	Criando inimigos e chefes (boss) (módulo 17)	Vídeo
7	Fixando o conteúdo: combate e balanceamento	Questionário
8	Projeto proposto: Jogo da Sobrevivência — parte 3 (inimigos e boss final)	Projeto proposto

Bloco 9 — Jogos Mobile

Ementa original:

18. Desenvolvimento de jogos para dispositivos móveis com persistência de dados e salvamento de progresso.
19. Otimização de interface e desempenho para jogos mobile, com foco em usabilidade em diferentes dispositivos.
20. Aprofundamento em desenvolvimento de jogos mobile, incluindo refinamento de mecânicas e experiência do usuário.

#	Item	Tipo
1	Adaptando seu jogo pra telas touch: controles e responsividade (módulos 18-19)	Vídeo
2	Salvando o progresso do jogador (localStorage) (módulo 18)	Vídeo
3	Guia de referências: touch e responsividade em Phaser	PDF
4	Publicando seu jogo: itch.io, Google Play e outras lojas	Vídeo